# REKAYASA PERANGKAT LUNAK

## MSK Production (Toko Roti)




**NPM** : **50423930**

**Nama** : **Muhammad Hary Prasetiyo**

**Kelas** : **4IA18**

**LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS GUNADARMA**

**2026**

## A. Deskripsi Aplikasi

MSK Production adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan proses produksi pada usaha pembuatan roti. Aplikasi ini dapat digunakan oleh admin atau staf produksi untuk mengelola data bahan baku, data produk jadi, pesanan produksi, penggunaan bahan baku, serta pencatatan hasil produksi. Aplikasi ini membantu proses produksi agar lebih terstruktur dan memudahkan pemantauan persediaan bahan baku maupun produk jadi.

## B. Tujuan Aplikasi

Tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah admin atau staf produksi dalam mengelola data bahan baku, menentukan jumlah produksi, dan mencatat hasil produksi roti. Aplikasi ini juga bertujuan untuk membantu menghitung kebutuhan bahan baku, mengurangi stok bahan baku secara otomatis, serta memperbarui jumlah produk jadi setelah proses produksi selesai sehingga mengurangi kesalahan pencatatan.

## C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah atau ruang lingkup pada aplikasi ini adalah:

1. Aplikasi hanya berfokus pada pengelolaan proses produksi roti.
2. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java melalui NetBeans.
3. Aplikasi menggunakan database MySQL untuk menyimpan data.
4. Aplikasi mencakup pengelolaan data bahan baku, produk jadi, resep, pesanan produksi, dan hasil produksi.
5. Aplikasi menggunakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data.
6. Aplikasi tidak mencakup modul penjualan, pembelian, keuangan, dan penggajian karyawan.

## D. Kebutuhan Spesifik

| No | fitur | Kebutuhan Fungsional | Kebutuhan Antarmuka | Kebutuhan Untuk Kerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Bahan Baku | Sistem dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data bahan baku. | Form input bahan baku dan tabel data. | Data bahan baku tersimpan dan ditampilkan dengan benar. |
| 2 | Data Produk Jadi | Sistem dapat mengelola data produk roti yang dihasilkan. | Form input produk dan tabel produk jadi. | Data produk dapat disimpan, diubah, dan ditampilkan dengan cepat. |
| 3 | Resep Produksi | Sistem dapat menyimpan komposisi bahan baku yang diperlukan untuk setiap produk. | Form pemilihan produk dan input jumlah bahan baku. | Sistem menghitung kebutuhan bahan sesuai resep dan jumlah produksi. |
| 4 | Pesanan Produksi | Sistem dapat mencatat pesanan produksi berdasarkan jenis dan jumlah produk yang akan dibuat. | Form pesanan produksi yang berisi produk, jumlah, dan tanggal produksi. | Pesanan produksi tersimpan dan dapat ditampilkan kembali. |
| 5 | Proses Produksi | Sistem dapat mengurangi stok bahan baku berdasarkan kebutuhan produksi. | Halaman proses produksi dengan tombol mulai dan selesai. | Sistem memvalidasi ketersediaan bahan baku sebelum produksi diproses. |
| 6 | Hasil Produksi | Sistem dapat mencatat jumlah produk jadi setelah proses produksi selesai. | Form input jumlah hasil produksi dan tabel riwayat produksi. | Stok produk jadi diperbarui secara otomatis setelah produksi selesai. |
| 7 | Laporan Produksi | Sistem dapat menampilkan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Halaman laporan dengan tabel dan filter tanggal. | Laporan ditampilkan berdasarkan data transaksi yang tersimpan di database. |